מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 28-10-2026

בדיקת ריקנות של אוטומט בוקי

משפט: יהי A אוטומט בוקי. אז $L(A) \neq \emptyset$ אמ"מ קיימת מילה מהצורה $\boxed{\alpha = u \cdot v^\omega}$ עבור $u \in \Sigma^*, v \in \Sigma^*$ כך ש$\alpha \in L(A)$

כלומר: אם השפה של האוטומט לא ריקה, אזי היא בהכרח מכילה מילים מחזוריות (כלומר עם סיפא מחזורית)

הוכחה: $\implies$: אם קיימת $\alpha = uv^\omega$ כך ש$\alpha \in L(A)$ אז ברור ש$L(A) \neq \emptyset$

$\impliedby$: ננית ש$L(A) \neq \emptyset$. אזי קיימת $\beta \in \Sigma^\omega$ כך ש$\beta \in L(A)$.
$\beta \in L(A) \implies$ קיימת ריצה r מקבלת של A על β:

- $r_0 = q_0$
- r מכבדת את δ
- r מקבלת: קיים מצב $q \in F$ כך שq מופיע אינסוף פעמים בr.
  כלומר קיימים אינסוף אינדקסים i כך ש$r_i = q$.

נבנה ריצה מחזורית r', וממנה מילה מחזורית α כך ש$\alpha \in L(A)$:
יהי i האינדקס הראשון כך ש$r_i = q$ ויהי j האינדקס השני כך ש$r_j = q$. $j > i$.

- נתבונן ב$r_0 \cdots r_i = q$, תת־ריצה על $u = \beta_0 \cdots \beta_{i-1}$.
- נתבונן ב$r_i \cdots r_j$, תת־ריצה על $v = \beta_i \cdots \beta_{j-1}$.
- נתבונן בריצה $\alpha = u \cdot v^\omega$:

$$\alpha = \beta_0 \cdots \beta_{i-1} (\beta_i \cdots \beta_{j-1})^\omega$$

$$r' = r_0 \cdots r_i (r_{i+1} \cdots r_j)^\omega$$

r' היא ריצה של A, שכן $r_0 \cdots r_i$ היא תת־ריצה של A וכן קיים המעבר $(r_i, \beta_i, r_{i+1}) \in \delta$, ולכן גם המעבר (r_j, β_i, r_{i+1}) (שכן $r_j = q = r_i$)
r' מקבלת כי $q \in F$ ומופיע בr' אינסוף פעמים, ולכן $\alpha \in L(A)$ וגם $\alpha = u \cdot v^\omega$

■

המשפט הזה אומר שאם השפה לא ריקה אזי קיימת מילה מחזורית - ולכן הוא גם אומר שאם לא קיימת מילה מחזורית אז השפה ריקה.

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 28-10-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

אלגוריתם לבדיקת ריקנות של אוטומטי בוקי

- לכל מצב $q \in F$ נבדוק:
  - אם q ישיג[1] מq_0.
  - וגם q ישיג מעצמו.
- אם קיים q כנ"ל $\Longleftarrow$ קיימת ריצה מקבלת $r_0 \cdots r_i \left(\cdots r_i\right)^\omega$ (שעוברת על $q_0 \rightsquigarrow q \rightsquigarrow q$) על מילה מחזורית α כלשהי.
- אם אין q כנ"ל $\Longleftarrow$ אין מילה מחזורית בשפה של A $\Longleftarrow L\left(A\right) = \emptyset$.

אוטומטית שלמים (מלא)

משפט: יהי $A = \left(\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Büchi}\left(F\right)\right)$ אוטומט בוקי. אזי קיים A' כך שA' שלם וגם $L\left(A\right) = L\left(A'\right)$.

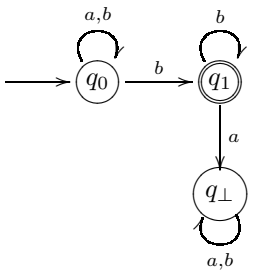
הוכחה: נבנה את A':

$$A' = \left(\Sigma, Q', q_0, \delta', \text{Büchi}\left(F\right)\right)$$

$$Q' = Q \cup \{q_\perp\} \qquad q_\perp \notin Q$$

$$r' = \delta \cup \left\{ (q, \sigma, q_\perp) \middle| \begin{array}{c} q \in Q, r \in \Sigma \\ \nexists_{q' \in Q} \left(q, \sigma, q'\right) \in \delta \end{array} \right\} \cup \{(q_\perp, \sigma, q_\perp) | \sigma \in \Sigma\}$$

דוגמה:



נראה $L\left(A\right) = L\left(A'\right)$:

- $L\left(A\right) \subseteq L\left(A'\right)$: תהי $\alpha \in L\left(A'\right)$ וr ריצה מקבלת של A על α. מכיוון ש$\delta' \supseteq \delta$, r היא גם ריצה מקבלת של A' על α ולכן $\alpha \in L\left(A'\right)$.
- $L\left(A'\right) \subseteq L\left(A\right)$: תהי $\beta \in L\left(A'\right)$ וr' ריצה מקבלת של A' על β.
  r' מבקרת ∞ פעמים במצב מקבל, ולכן לא ייתכן שr' מבקרת ב$q_\perp$ - כלומר r' מכילה רק מעברים מδ ולא מכילה מעברים מ$\delta' \backslash \delta$ ולכן r' ריצה מקבלת של A ולכן $\beta \in L\left(A\right)$.

[1] כלומר יש מסלול - במנותק מהשאלה "איזו מילה עוברת על המסלול הזה". האוטומט הוא גרף, ולכן אפשר להשתמש באלגוריתמים על גרפים.

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 28-10-2026

אוטומטים דטרמיניסטיים

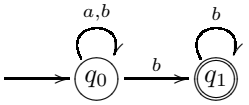
- אוטומטים דטרמיניסטיים לא סגורים תחת השלמה.
- קל להשלים אוטומטים דטרמיניסטיים: בהינתן A לבנות A' אי־דטרמיניסטי כך ש$L(A') = \overline{L(A)}$
- נאפיין את מחלקת השפות שניתנות להבעה ע"י אוטומט דטרמיניסטי.
- נאפיין את מחלקת השפות הניתנות להבעה ע"י אוטומט בוקי אי־דטרמיניסטי.

משפט: אוטומטי בוקי אי־דטרמיניסטיים הם בעלי כוח הבעה חזק יותר מאשר אוטומטי בוקי דטרמיניסטיים.

הוכחה: כל אוטומט בוקי דטרמיניסטי הוא בפרט אי־דטרמיניסטי.

נראה שקיים אוטומט בוקי אי־דטרמיניסטי A כך ש<u>לא קיים</u> אוטומט בוקי דטרמיניסטי A' כך ש$L(A) = L(A')$.

יהי A אוטומט אי־דטרמינסיטי המייצג את "כל המילים עם מספר סופי של a":



נראה שלא קיים A' דטרמיניסטי כך ש$L(A') = L(A)$.

נניח בשלילה שקיים $A' = \{\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Büchi}(F)\}$ כנ"ל. נתבונן במילה $b^\omega \in L(A)$. לכן, מההנחה, $b \in L(A') \iff$ קיימת ריצה מקבלת r^0 של A' על b^ω.

האינדקס מעל b הוא בשביל לסמן את המקום בו רואים אותו.

יהי i_0 כך ש$r_{i_0} \in F$ (האינדקס הראשון). נתבונן ב$\alpha^1 = b^{i_0}ab^\omega \in L(A) \iff \alpha^1 \in L(A')$.

$b^1 = b^2 = \cdots$

$\alpha^1 \in L(A')$ ותהי r^1 הריצה המקבלת של A' על α^1. A' דטרמיניסטי ולכן $r^1_{i_1} \in F$ כך ש$i_1 > i_0$ ולכן קיים $\alpha^1 \in L(A')$ בנוסף, $r^0_0 \cdots r^0_{i_0} = r^1_0 \cdots r^1_{i_0}$.

כולם אותה אות באלפבית.

נתבונן ב$b^{i_0}ab^{i_1}ab^\omega$ ונעשה את אותו הדבר. נמשיך כך עד שנגיע למילה מהצורה:

$$b^{i_0}ab^{i_1}a\cdots b^{i_k}ab^\omega$$

כך ש$|Q| < k$ עם ריצה

$$r^0_0 \cdots r^0_{i_0} r^1_{i_0+1} \cdots r^1_{i_1} r^2_{i_1+1} \cdots r^2_{i_2} \cdots r^k_{i_k} \cdots$$

$|Q| < k \iff$ קיימים $i_m < i_{m'}$ כך ש$r_{i_m} = q = r_{i_{m'}}$ ולכן ניתן לבנות את הריצה:

$$r = r^0_0 \cdots r^m_{i_m} \left(\cdots r^{m'}_{i_{m'}}\right)^\omega$$

על מילה מהצורה $\alpha = u\cdot(av)^\omega$. r מקבלת כי מבקרת ∞ פעמים ב$= F \ni r^m_{i_{m'}}$ q, אבל α מכילה ∞ a בסתירה לכך ש$\alpha \in L(A)$.

■

הגדרה: עבור שפה $L \subseteq \Sigma^\omega$ נגדיר את $\overline{L} \subseteq \Sigma^\omega$:

$$\overline{L} = \{\alpha \in \Sigma^\omega | \alpha \notin L(A)\}$$

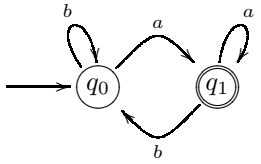
משפט: אוטומטי בוקי אי־דטרמיניסטיים סגורים תחת השלמה: לכל A אי־דטרמיניסטי קיים A' אי־דטרמיניסטי כך ש$L(A') = \overline{L(A)}$.

הוכחה: כרגע ללא הוכחה.

משפט: אוטומטי בוקי דטרמיניסטיים לא סגורים תחת השלמה.

הוכחה: נראה שקיים אוטומט דטרמיניסטי A כך שלא קיים אוטומט דטרמיניסטי A' כך ש$L(A') = \overline{L(A)}$.

נשתמש בשפה משלימה שראינו קודם שאין לה אוטומט דטרמיניסטי - "מספר סופי של a". נבנה אוטומט דטרמיניסטי A עבור "מספר אינסופי של a":



1. צ"ל (לא נראה בכיתה) ש$L(A)$ היא כל המילים $\alpha \in \Sigma^\omega$ כך שα מכילה אינסוף α..
2. A דטרמיניסטי.
3. $\overline{L(A)}$ = "כל המילים עם מספר סופי של a" - ראינו שלא קיים אוטומט דטרמיניסטי עבור $\overline{L(A)}$.